



Institut Supérieur d'Informatique
et de Multimédia de Gabès

Institut supérieur d'informatique et de multimédia de Gabès
UNIVERSITE DE GABES

A.U. : 2024-2025

EXAMEN

Section : CPI 2.

Epreuve : Analyse 3

Prof : N. Saadaoui

Nature de l'épreuve : D.C ☐ . E.F ☒ .	Documents : autorisés ☐ non autorisés ☒
Date de l'épreuve : 14/01/2025	Calculatrice : autorisée ☐ non autorisée ☒
Durée de l'épreuve : 01H30	Session : principale ☐ contrôle ☒

Il sera tenu compte de la qualité et de la rigueur de la rédaction. Toute affirmation non justifiée ne sera pas prise en considération.

Exercice 1

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = (x^3 - 2x^2 - y^2)e^{-x}$$

1. Le point $(1, -1)$ est-il un extremum local ? [Voir la solution](#)
2. Justifier l'existence d'une boule ouverte $B(b, r)$ telle que

$$(x^3 - 2x^2 - y^2)e^{-x} \leq 32e^{-4}$$

pour tout $(x, y) \in B(b, r)$, où $b = (4, 0)$. [Voir la solution](#)

3. Trouver les extrema locaux de la fonction f et préciser leur nature. [Voir la solution](#)
4. Le point $(0, 0)$ est-il un extrema global de la fonction f ? [Voir la solution](#)

Exercice 2

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{y^2 - x^2}{y^2 + x^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

1. (a) Montrer que f admet des dérivées partielles d'ordre 1 et que :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} y \frac{y^4 - 4x^2 y^2 - x^4}{(y^2 + x^2)^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} x \frac{y^4 - x^4 + 4x^2 y^2}{(y^2 + x^2)^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

[Voir la solution](#)

- (b) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$. [Voir la solution](#)
2. f est-elle de classe $\mathcal{C}^2$ en $(0, 0)$? [Voir la solution](#)
3. Soit $a \in \mathbb{R}^2$. On suppose que f est deux fois différentiable en a .
- (a) Écrire la formule de Taylor à l'ordre 2 de f en a . [Voir la solution](#)
- (b) En déduire la limite de

$$\frac{f(a + (h, k)) - f(a) - df(a)(h, k) - \frac{1}{2}d^2 f(a)((h, k), (h, k))}{h^2 + k^2}$$

lorsque $(h, k) \rightarrow (0, 0)$. [Voir la solution](#)

- (c) f est-elle deux fois différentiable en $(0, 0)$?

[Voir la solution](#)

Exercice 3

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$f(x, y) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{y}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

1. Soit $a = (x, y)$ un point de $\mathbb{R}^2$ tel que $x \neq 0$.
- (a) Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^2$ en a . [Voir la solution](#)
- (b) Vérifier que le jacobien de f en a est

$$J_f(a) = \left(3x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) - xy \cos\left(\frac{y}{x}\right) \quad x^2 \cos\left(\frac{y}{x}\right) \right).$$

[Voir la solution](#)

- (c) Déterminer la matrice Hessienne de f en a .
2. (a) f est-elle de classe $\mathcal{C}^1$ en $(0, \pi)$? [Voir la solution](#)
- (b) f est-elle de classe $\mathcal{C}^2$ en $(0, \pi)$? [Voir la solution](#)
3. $(0, \pi)$ est-il un extrémum de f ? [Voir la solution](#)

Solutions

Exercice 1

1. **(2 points)** (1 critique +1 conclusion).

Supposons que $(1, -1)$ est un extremum local de f . Comme f est le produit de deux fonctions usuelles de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$, on en déduit que f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$.

Or, $(1, -1)$ est un extremum local de f . Cela implique que $(1, -1)$ est un point critique de f . Ainsi, on a $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -1) = 0$. Calculons :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = (3x^2 - 4x)e^{-x} - (x^3 - 2x^2 - y^2)e^{-x} = (5x^2 - 4x - x^3 + y^2)e^{-x}.$$

En évaluant en $(1, -1)$, on trouve :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, -1) = e^{-1}.$$

Or, il est donné que $\frac{\partial f}{\partial x}(1, -1) = 0$. Cela conduit à :

$$e^{-1} = 0,$$

ce qui est absurde.

Par conséquent, $(1, -1)$ n'est pas un extremum local de f . [Retour aux questions](#)

2. **(7 points)** (2 jacobi+3 Hessienne +2 conclusion)

Étudions la nature du point $b = (4, 0)$.

On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(4, 0) = (5 \times 4^2 - 4 \times 4 - 4^3 + 0^2)e^{-4} = 4 \times (20 - 4 - 16)e^{-4} = 0.$$

Calculons maintenant $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2ye^{-x}.$$

Ainsi :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(4, 0) = -2 \cdot 0 \cdot e^{-4} = 0.$$

Par conséquent, $J(f)(b) = 0$, ce qui montre que b est un point critique de f .

Calculons maintenant les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = ((10x - 4 - 3x^2)e^{-x} - (5x^2 - 4x - x^3 + y^2)e^{-x}) = (x^3 - 8x^2 + 14x - 4 - y^2)e^{-x}.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2ye^{-x}.$$

Comme f est de classe C^2 , on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2ye^{-x}.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -2e^{-x}.$$

La matrice Hessienne de f est donc donnée par :

$$H(f)(x, y) = \begin{pmatrix} (x^3 - 8x^2 + 4x - y^2)e^{-x} & 2ye^{-x} \\ 2ye^{-x} & -2e^{-x} \end{pmatrix}. \quad (1)$$

En évaluant au point $b = (4, 0)$, on obtient :

$$H(f)(b) = \begin{pmatrix} -12e^{-4} & 0 \\ 0 & -2e^{-4} \end{pmatrix}.$$

Le déterminant de la Hessienne au point b est donné par :

$$\det(H(f)(b)) = (-12e^{-4})(-2e^{-4}) = 24e^{-8} > 0.$$

De plus, $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(b) = -12e^{-4} < 0$, ce qui montre que b est un maximum local.

Ainsi, il existe une boule ouverte $B(b, r)$ telle que :

$$f(x, y) \leq f(b) \quad \forall (x, y) \in B(b, r).$$

Enfin, en évaluant f au point b , on a :

$$f(b) = f(4, 0) = 32e^{-4}.$$

Par conséquent :

$$(x^3 - 2x^2 - y^2)e^{-x} \leq 32e^{-4} \quad \forall (x, y) \in B(b, r).$$

[Retour aux questions](#)

3. **(3 points)** (1.5 calculs + 1.5 nature)

Comme f est de classe C^2 sur $\mathbb{R}^2$, nous commençons par chercher les points critiques

de f . On a :

$$\begin{aligned}
 (x, y) \text{ est un point critique de } f &\iff \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0. \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} (5x^2 - 4x - x^3 + y^2)e^{-x} = 0, \\ -2ye^{-x} = 0. \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x(5x - 4 - x^2) = 0, \\ y = 0. \end{cases} \\
 &\iff \begin{cases} x = 0, \\ y = 0. \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 4, \\ y = 0. \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} x = 1, \\ y = 0. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Ainsi, les points critiques de f sont $(0, 0)$, $(4, 0)$ et $(1, 0)$.

Nature du point $(0, 0)$:

En utilisant la matrice hessienne $H(f)$, on obtient :

$$H(f)(0, 0) = \begin{pmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}. \quad (2)$$

On a $\det(H(f)(0, 0)) = 8 > 0$, donc $(0, 0)$ est un extremum local. Or,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = -4 < 0,$$

donc $(0, 0)$ est un maximum local.

Nature du point $(4, 0)$:

D'après la question 2, $(4, 0)$ est un maximum local.

Nature du point $(1, 0)$:

En utilisant à nouveau la matrice hessienne $H(f)$, on obtient :

$$H(f)(1, 0) = \begin{pmatrix} 3e^{-1} & 0 \\ 0 & -2e^{-1} \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Donc $\det(H(f)(1, 0)) = -6e^{-2} < 0$. Ainsi, $(1, 0)$ est un point selle. [Retour aux questions](#)

4. (2 points)

On a les valeurs suivantes :

$$f(0, 0) = 0, \quad f(4, 0) = 32e^{-4}.$$

Comme $f(4, 0) > f(0, 0)$, alors $f(0, 0)$ n'est pas un maximum global. [Retour aux questions](#)

Exercice 2

Posons $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$.

1. (a) **(8 points)** ((1 admet + 1 verification + 2 en 0) $\times 2$))

Sur U : f est une fonction rationnelle, donc elle est de classe C^1 sur son domaine. Comme f est définie sur U , elle est de classe C^1 sur U . Les dérivées partielles de premier ordre existent. Comme

$$f(x, y) = y \frac{xy^2 - x^3}{x^2 + y^2}$$

alors

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \frac{(y^2 - 3x^2)(x^2 + y^2) - 2x(xy^2 - x^3)}{(x^2 + y^2)^2} = y \frac{y^4 - 4x^2y^2 - x^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

On remarque que $f(x, y) = -f(y, x)$ pour tout $x \in U$. Donc

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial f}{\partial y}(y, x) = -x \frac{x^4 - 4x^2y^2 - y^4}{(x^2 + y^2)^2} = x \frac{y^4 + 4x^2y^2 - x^4}{(x^2 + y^2)^2}$$

Étude en $(0, 0)$: Soit $t \neq 0$. Puisque $\frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$, on a :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = 0$$

et donc $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$ existe et $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$.

Soit $t \neq 0$. Puisque $\frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0$, on a :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t) - f(0, 0)}{t} = 0$$

et donc $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$ existe et $\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$.

Finalement, les dérivées partielles de f sont données par :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \begin{cases} y \frac{y^4 - 4x^2y^2 - x^4}{(x^2 + y^2)^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} x \frac{y^4 + 4x^2y^2 - x^4}{(x^2 + y^2)^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

[Retour aux questions](#)

(b) **(4 points)** (2 continuité $\times$ 2)

Continuité des dérivées partielles :

Montrons que les dérivées partielles sont continues sur $\mathbb{R}^2$. Soient $r > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

En coordonnées polaires, on pose $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. On a donc :

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= r \sin \theta \frac{r^4 \sin^4 \theta - 4r^4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta - r^4 \cos^4 \theta}{r^4} \\ &= r(\sin^4 \theta - 4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta - \cos^4 \theta)\end{aligned}$$

Donc :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| \leq r(|\sin^4 \theta| + 4|\cos^2 \theta| |\sin^2 \theta| + |\cos^4 \theta|) \leq 6r$$

Comme $6r$ ne depend pas de θ et $\lim_{r \rightarrow 0} 6r = 0$ il s'ensuit que

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)$$

et donc la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en $(0, 0)$.

On a

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -\frac{\partial f}{\partial x}(y, x), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

et $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en $(0, 0)$. Par conséquent,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} -\frac{\partial f}{\partial x}(y, x) = -\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0).$$

Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en $(0, 0)$.

Les dérivées partielles d'ordre 1 existent et sont continues sur U et en $(0, 0)$. Par conséquent, elles sont continues sur $\mathbb{R}^2$. En conclusion, f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$. [Retour aux questions](#)

2. **(4 points)** ($2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + 1$ conclsion)

Soit $t \neq 0$. On a

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{t} = \frac{t^5}{t^4} = 1$$

Donc $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, t) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{t} = 1$ et donc $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ existe et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$.

Soit $t \neq 0$. On a

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t} = -\frac{t^5}{t^4} = -1$$

Donc $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(t, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t} = -1$ et donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ existe et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = -1$.

Comme $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$, la fonction f n'est pas de classe C^2 en $(0, 0)$. [Retour aux questions](#)

3. (a) **(2 points)**

La formule de Taylor de f en a d'ordre 2 est

$$f(a + (h, k)) = f(a) + Df(a)(h, k) + \frac{1}{2} D^2 f(a)((h, k), (h, k)) + \epsilon((h, k)) \|(h, k)\|^2,$$

où ϵ est une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ vérifiant $\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon(h, k) = 0$. [Retour aux questions](#)

(b) **(2 points)**

$$\begin{aligned} \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a + (h, k)) - f(a) - df(a)(h, k) - \frac{1}{2} d^2 f(a)((h, k), (h, k))}{h^2 + k^2} \\ = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{\epsilon((h, k)) \|(h, k)\|^2}{h^2 + k^2} \\ = \lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \epsilon((h, k)) \\ = 0. \end{aligned}$$

[Retour aux questions](#)

(c) **(4 points)**

Supposons que f est deux fois différentiable en $a = (0, 0)$. D'après la question 3.(b)

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{f(a + (h, k)) - f(a) - df(a)(h, k) - \frac{1}{2} d^2 f(a)((h, k), (h, k))}{h^2 + k^2} = 0$$

Pendant, pour $(h, k) \neq (0, 0)$, on sait que :

$$f(a + (h, k)) = f(h, k) = hk \frac{k^2 - h^2}{k^2 + h^2}, \quad f(a) = f(0, 0) = 0.$$

De plus, $df(a)(h, k) = h \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$, car

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Par ailleurs, on a :

$$d^2 f(a)((h, k), (h, k)) = h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) + hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) + hk \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0).$$

On sait que :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = -1 \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1.$$

Calcul de $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)$

Soit $t \neq 0$. On a :

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(t, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{t} = \frac{0}{t} = 0.$$

Donc :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(t, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{t} = 0,$$

et ainsi $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 0$.

Calcul de $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)$

Soit $t \neq 0$. On a :

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t} = \frac{0}{t} = 0.$$

Donc :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0, t) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{t} = 0,$$

et ainsi $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0$.

Ainsi, on obtient :

$$d^2 f(a)((h, k), (h, k)) = 0.$$

Étude de la limite

On évalue maintenant :

$$\frac{f(a + (h, k)) - f(a) - df(a)(h, k) - \frac{1}{2} d^2 f(a)((h, k), (h, k))}{h^2 + k^2} = \frac{hk \frac{k^2 - h^2}{k^2 + h^2}}{h^2 + k^2} = hk \frac{k^2 - h^2}{(k^2 + h^2)^2}.$$

Posons $\gamma(t) = (t, 2t)$. On définit :

$$\varphi(h, k) = \frac{f(a + (h, k)) - f(a) - df(a)(h, k) - \frac{1}{2}d^2f(a)((h, k), (h, k))}{h^2 + k^2}.$$

Ainsi :

$$\varphi(h, k) = hk \frac{k^2 - h^2}{(k^2 + h^2)^2}.$$

On remarque que $\lim_{t \rightarrow 0} \gamma(t) = \lim_{t \rightarrow 0} (t, 2t) = (0, 0)$. Alors :

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varphi(h, k) = \lim_{t \rightarrow 0} \varphi(\gamma(t)) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2t^2 \cdot \frac{3t^2}{25t^4}}{t^2} = \frac{6}{25}.$$

Cependant, si f est deux fois différentiable en $(0, 0)$, alors :

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \varphi(h, k) = 0.$$

Or, $\frac{6}{25} \neq 0$, ce qui est une contradiction.

Conclusion

Par conséquent, f n'est pas deux fois différentiable en $(0, 0)$.

[Retour aux questions](#)

Exercice 3

1. (a) **(1 points)**

La fonction f est de classe $\mathcal{C}^2$ en a , car elle est composée et produit de fonctions usuelles de classe $\mathcal{C}^2$ sur leur domaine de définition.

[Retour aux questions](#)

(b) **(2 points)**

La dérivée partielle de f par rapport à x est :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) - xy \cos\left(\frac{y}{x}\right).$$

La dérivée partielle de f par rapport à y est :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 \cos\left(\frac{y}{x}\right).$$

Le jacobien de f est donné par la matrice suivante :

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) & \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \end{pmatrix}.$$

En remplaçant les expressions calculées :

$$J_f(x, y) = \begin{pmatrix} 3x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) - xy \cos\left(\frac{y}{x}\right) & x^2 \cos\left(\frac{y}{x}\right) \end{pmatrix}.$$

Ceci correspond exactement au jacobien donné dans l'énoncé.

[Retour aux questions](#)

(c) **(3 points)**

La Hessienne de $f(x, y)$ en a est donnée par :

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) \end{pmatrix}.$$

Élément $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= 6x \sin\left(\frac{y}{x}\right) - 3y \cos\left(\frac{y}{x}\right) - y \cos\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{y^2}{x} \sin\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= \left(6x - \frac{y^2}{x}\right) \sin\left(\frac{y}{x}\right) - 4y \cos\left(\frac{y}{x}\right). \end{aligned}$$

Élément $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) &= 3x \cos\left(\frac{y}{x}\right) - x \cos\left(\frac{y}{x}\right) + y \sin\left(\frac{y}{x}\right) \\ &= 2x \cos\left(\frac{y}{x}\right) + y \sin\left(\frac{y}{x}\right). \end{aligned}$$

Élément $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)$ Puisque f est de classe $\mathcal{C}^2$ en a , on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) = 2x \cos\left(\frac{y}{x}\right) + y \sin\left(\frac{y}{x}\right).$$

Élément $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) &= x^2 \frac{1}{x} \left(-\sin\left(\frac{y}{x}\right) \right) \\ &= -x \sin\left(\frac{y}{x}\right). \end{aligned}$$

Donc, la matrice Hessienne de f est :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \left(6x - \frac{y^2}{x}\right) \sin\left(\frac{y}{x}\right) - 4y \cos\left(\frac{y}{x}\right) & 2x \cos\left(\frac{y}{x}\right) + y \sin\left(\frac{y}{x}\right) \\ 2x \cos\left(\frac{y}{x}\right) + y \sin\left(\frac{y}{x}\right) & -x \sin\left(\frac{y}{x}\right) \end{pmatrix}.$$

[Retour aux questions](#)

2. (a) **(5 points)**

Pour déterminer si f est de classe $\mathcal{C}^1$ en $(0, \pi)$, nous étudions l'existence et la continuité des dérivées partielles du premier ordre en $(0, \pi)$.

Commençons par l'existence et la continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $(0, \pi)$.

Soit $t \in \mathbb{R}^*$. La dérivée partielle de f par rapport à x en $(0, \pi)$ est donnée par la limite suivante :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, \pi) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, \pi) - f(0, \pi)}{t}.$$

En remplaçant les valeurs de $f(t, \pi)$ et $f(0, \pi)$, on a :

$$\frac{f(t, \pi) - f(0, \pi)}{t} = \frac{t^3 \sin\left(\frac{\pi}{t}\right) - 0}{t} = t^2 \sin\left(\frac{\pi}{t}\right).$$

Or $\left|t^2 \sin\left(\frac{\pi}{t}\right)\right| \leq t^2$ et $\lim_{t \rightarrow 0} t^2 = 0$, donc :

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, \pi) - f(0, \pi)}{t} = 0.$$

Par conséquent, la dérivée partielle par rapport à x en $(0, \pi)$ existe et vaut :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, \pi) = 0.$$

Étudions maintenant la continuité de $\frac{\partial f}{\partial x}$ en $(0, \pi)$.

On a :

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\right| = \left|3x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right) - xy \cos\left(\frac{y}{x}\right)\right|.$$

En utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient :

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\right| \leq \left|3x^2 \sin\left(\frac{y}{x}\right)\right| + \left|xy \cos\left(\frac{y}{x}\right)\right|.$$

Comme $\left|\sin\left(\frac{y}{x}\right)\right| \leq 1$ et $\left|\cos\left(\frac{y}{x}\right)\right| \leq 1$, il en résulte :

$$\left|\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)\right| \leq 3x^2 + |xy|.$$

Or, lorsque $(x, y) \rightarrow (0, \pi)$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (3x^2 + |xy|) = 0.$$

D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, \pi).$$

Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en $(0, \pi)$.

Maintenant, nous allons étudier l'existence et la continuité de $\frac{\partial f}{\partial y}$ en

$(0, \pi)$: Soit $t \in \mathbb{R}^*$. On a $\frac{f(0, t + \pi) - f(0, \pi)}{t} = \frac{0}{t} = 0$. Donc

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, t + \pi) - f(0, \pi)}{t} = 0$$

et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0$. On a :

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \begin{cases} x^2 \cos\left(\frac{y}{x}\right), & \text{si } x \neq 0, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

En prenant la valeur absolue, on obtient pour $x > 0$:

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| = \left| x^2 \cos\left(\frac{y}{x}\right) \right|.$$

Comme $\left| \cos\left(\frac{y}{x}\right) \right| \leq 1$, il en résulte :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| \leq x^2.$$

Or, lorsque $(x, y) \rightarrow (0, \pi)$, on a :

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0.$$

D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,\pi)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, \pi).$$

Ainsi, $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en $(0, \pi)$.

Conclusion : f est de classe $\mathcal{C}^1$ en $(0, \pi)$.

[Retour aux questions](#)

(b) **(4 points)**

Supposons que $\frac{\partial f}{\partial x}$ est dérivable en $(0, \pi)$.

Posons alors $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, \pi) = l$. Soit $t \in \mathbb{R}^*$. On a

$$\begin{aligned}\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(t, \pi) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, \pi)}{t} &= \frac{3t^2 \sin\left(\frac{\pi}{t}\right) - t\pi \cos\left(\frac{\pi}{t}\right)}{t} \\ &= 3t \sin\left(\frac{\pi}{t}\right) - \pi \cos\left(\frac{\pi}{t}\right)\end{aligned}$$

$$\text{et } l = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, \pi) = \lim_{t \rightarrow 0} 3t \sin\left(\frac{\pi}{t}\right) - \pi \cos\left(\frac{\pi}{t}\right)$$

Posons $x_n = \frac{1}{2n}$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$,

$$\begin{aligned}l &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 3x_n \sin\left(\frac{\pi}{x_n}\right) - \pi \cos\left(\frac{\pi}{x_n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 3 \frac{1}{2n} \sin(2n\pi) - \pi \cos(2n\pi) \\ &= -\pi\end{aligned}$$

Posons $y_n = \frac{2}{(4n+1)}$. Comme $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$,

$$\begin{aligned}l &= \lim_{n \rightarrow +\infty} 3y_n \sin\left(\frac{\pi}{y_n}\right) - \pi \cos\left(\frac{\pi}{y_n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{4n+1} \sin\left((4n+1)\frac{\pi}{2}\right) - \pi \cos\left((4n+1)\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{6}{4n+1} = 0\end{aligned}$$

Ainsi $0 = -\pi$ ce qui est absurde. Donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, \pi)$ n'existe pas et par conséquent f n'est pas de classe c^2 en $(0, \pi)$. [Retour aux questions](#)

3. **(1 points)** (3 points bonus)

Supposons que $a = (0, \pi)$ soit un minimum local. Donc il existe une boule $B(a, r)$ telle que

$$f(x, y) \geq f(a) \quad \forall (x, y) \in B(a, r). \quad (4)$$

Considérons la suite $z_n = \left(\frac{1}{4n+3}, \pi\right)$. On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} z_n = (0, \pi)$, donc il existe $n > n_0$ tel que $|a - z_n| \leq r$, ce qui implique que $z_n \in B(a, r)$. Par suite, d'après (4), $f(z_n) \geq f(0, \pi)$. Or $f(z_n) = \frac{1}{(4n+3)^3} \sin\left((4n+3)\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{1}{(4n+3)^3}$ et $f(0, \pi) = 0$. Donc $-\frac{1}{(4n+3)^3} \geq 0$, ce qui est absurde. Ainsi, $a = (0, \pi)$ n'est pas un minimum local.

Supposons que $a = (0, \pi)$ soit un maximum local. Donc il existe une boule $B(a, r)$ telle que

$$f(x, y) \leq f(a) \quad \forall (x, y) \in B(a, r). \quad (5)$$

Considérons la suite y_n définie dans la question (a). On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = (0, \pi)$, donc il existe $n > n_0$ tel que $|a - y_n| \leq r$, ce qui implique que $y_n \in B(a, r)$. Par suite, d'après (5), $f(y_n) \leq f(0, \pi)$. Or $f(y_n) = \frac{1}{(4n+1)^3} \sin\left((4n+1)\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{(4n+1)^3}$ et $f(0, \pi) = 0$. Donc $\frac{1}{(4n+1)^3} \leq 0$, ce qui est absurde. Ainsi, $a = (0, \pi)$ n'est pas un maximum local.

Conclusion : $(0, \pi)$ n'est pas un extremum local. [Retour aux questions](#)

Total des points : 54